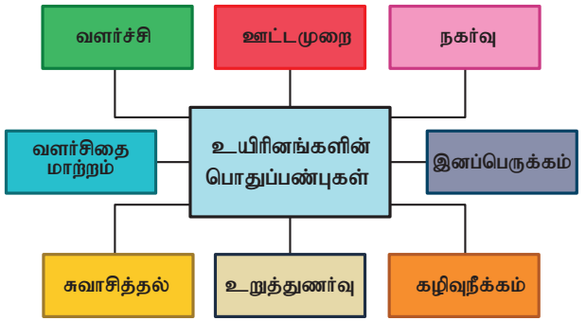
1.1 உயிரினங்களின் பொதுப்பண்புகள்

உயிரினங்களின் பண்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 1.1).



படம் 1.1 : உயிரினங்களின் பொதுப்பண்புகள்

வளர்ச்சி

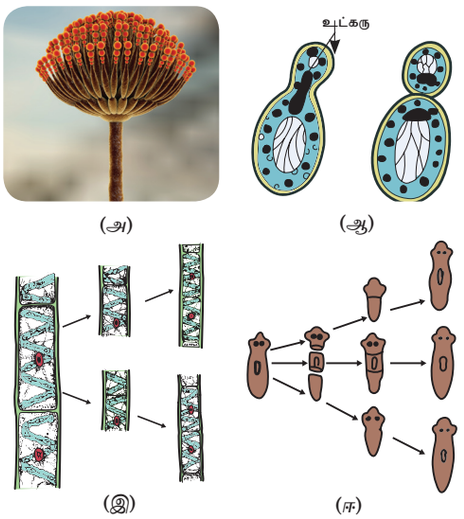
வளர்ச்சி அனைத்து உயிரினங்களில் நடைபெறக்கூடிய ஓர் **அகம் சார்ந்த** (*intrinsic*) பண்பாகும். இந்நிகழ்வின்போது செல்களின் எண்ணிக்கையும், பொருண்மையும் அதிகரிக்கின்றன. ஒரு செல், பல செல் உயிரினங்கள் அனைத்துமே செல்பிரிதல் மூலம் வளர்ச்சியடைகின்றன. தாவரங்களின் வளர்ச்சி வரம்பற்றும், வாழ்நாள் முழுவதும் நடைபெறுகிறது. விலங்குகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே வரம்புடைய வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. இருப்பினும் உயிரினங்களின் உடலில் காயம் ஏற்படும் சமயத்தில் பழுதடைந்த திசுக்களைச் சரிசெய்ய வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. உயிரற்ற பொருட்களின் வளர்ச்சி **வெளியார்ந்ததாகும்** (*extrinsic*). எடுத்துக்காட்டாக மலைகள், கற்பாறைகள், மணற்குன்றுகள் ஆகியவற்றின் புறப்பரப்பில் சிறுசிறு துகள்கள் தொடர்ந்து படிந்துவருவதால் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. உயிருள்ள செல்களுக்குள்ளாகப் புதிய புரோட்டோபிளாசம் அதிக அளவில் சேர்க்கப்படுவதால் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. எனவே உயிரினங்களில் வளர்ச்சி உள்ளார்ந்த செயலாகிறது. ஒரு செல் உயிரிகளான பாக்டீரியங்கள் மற்றும் அமீபாவில் செல் பகுப்பு நடைபெறுவதால் வளர்ச்சி ஏற்படுவதோடு மட்டுமின்றி உயிரினத் தொகையும் அதிகரிக்கின்றது. இங்கு வளர்ச்சியும் இனப்பெருக்கமும் பரஸ்பரம் உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளாக விளங்குகின்றன.

செல் அமைப்பு

அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை. செல்களின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் **தொன்மையுட்கரு / தொல்லுட்கரு உயிரிகள், உண்மையுட்கரு / மெய்யுட்கரு உயிரிகள்** என இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தொல்லுட்கரு உயிரிகள் ஒரு செல் அமைப்புடையவை. இவற்றுள் சவ்வினால் சூழப்பட்ட உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியங்கள், எண்டோபிளாச வலை, கோல்கை உறுப்புகள் போன்ற சவ்வினால் சூழப்பட்ட பல நுண்ணுறுப்புகளும் காணப்படுவதில்லை. (எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியங்கள், நீலப்பசும் பாசிகள்). மெய்யுட்கரு உயிரிகள் ஒரு செல் (*அமீபா*) அல்லது பல செல் (*ஊடோகோணியம்*) அமைப்புடையவை. இவற்றுள் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட உட்கருவும், சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகளும் காணப்படுகின்றன.

இனப்பெருக்கம்

இனப்பெருக்கம் உயிரினங்களின் அடிப்படைப் பண்புகளில் ஒன்றாகும். இதன் மூலம், உயிரினங்கள் அனைத்தும் தங்களை ஒத்த சந்ததிகளை உருவாக்குகின்றன. இது பாலிலா இனப்பெருக்கம், பாலினப்பெருக்கம் என இரண்டு வகைப்படும் (படம் 1.2). பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் சில அல்லது பல பண்புகளில் பெற்றோரை ஒத்தசந்ததிகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பாலினப்பெருக்கம், **மறுகூட்டிணைவு** வாயிலாக வேறுபாடுகளைச் சந்ததிகளில் கொண்டு வருகிறது. உயிரினங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கமானது கொனிடியங்கள் (*ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்*), மொட்டுவிடுதல் (*ஹைட்ரா, ஈஸ்ட்*), இரு பிளவுறுதல் (பாக்டீரியங்கள், *அமீபா*), துண்டாதல் (*ஸ்பைரோகைரா*), புரோட்டோனிமா (*மாஸ்கள்*), மீளுருவாக்கம் (*பிளனேரியா*) ஆகியவற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது. வேலைக்காரத் தேனீக்கள் மற்றும் கோவேறு கழுதைகளில் (*Mules*) மலட்டுத்தன்மையின் காரணமாக இனப்பெருக்கம் நடைபெறுவதில்லை.



படம் 1.2: பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகள்
(அ) கொனிடியங்கள் தோன்றுதல் – பெனிசீலியம்
(ஆ) மொட்டுவிடுதல் – ஈஸ்ட் (இ) துண்டாதல் – ஸ்பைரோகைரா (ஈ) மீளுருவாக்கம் – பிளனேரியா

தூண்டலும் துலங்களும்

உயிரினங்கள் அனைத்தும் அவற்றின் சுற்றுப்புறத்தை நன்கு உணரக்கூடியன. இயற்பியல்,

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 01.indd 2 5/17/2020 10:03:57 PM